

北站公园机器狗咖啡配送方案（2026 年 8 月 5 日交付版）

1. 方案结论

8 月 5 日版本采用以下最小可交付闭环：

1. 操作员在装载点放入一杯带盖咖啡并确认订单。
2. 机器狗沿人工勘察、录制并审核过的固定空间路径运行。
3. 户外允许在限定路径走廊内进行保守的局部避障；
4. 若路线包含室内段，机器狗在入口锚点完全停止，完成定位确认和地图切换后，再执行室内点到点导航。
5. 到达固定交付位后，底盘保持静止，客户扫码或按键确认，机械臂将托盘伸至固定取物位置，客户自行取杯。
6. 系统检测到杯子被取走后收回机械臂，记录任务结果，并沿批准路线返程或由操作员接管。

2. 项目范围与运行边界

2.1 目标路线

默认任务链路为：

咖啡装载点 → 户外固定路线 → 入口切换点 → 室内固定交付点 → 固定托盘交付 → 返程或人工回收

3. 端到端业务流程

阶段	系统动作	放行条件	异常处置
订单与装载	绑定订单、目标点和路线版本；放入带盖咖啡	目标点有效，杯托检测到载荷	禁止发车并提示人工检查
发车前检查	检查激光雷达实际数据、TF、定位、地图、网络、电量、急停和机械臂状态	所有必检项通过，机械臂已收拢并锁定	保持静止，不允许跳过安全项
户外配送	跟踪地图坐标系中的空间路径，在限定走廊内低速避障	定位可信、路径有效、障碍距离满足安全约束	停车等待；持续堵塞时请求接管
入口切换	在锚点停车，确认入口、定位和目标地图	机器狗完全静止，新地图定位通过	退回安全点或人工接管
室内导航	前往固定交付位	路线与定位有效	安全停止并请求接管
到达对位	调整到固定位置和朝向，底盘进入交付锁定	对位误差合格、底盘静止、周边安全	重新对位一次，仍失败则人工接管
客户交付	通知客户；确认后低速伸出托盘	客户确认、杯子存在、底盘和机械臂互锁通过	超时不盲目动作，提示客户或操作员
取杯与收回	根据重量或杯体传感器判断取杯，收回并锁定机械臂	杯子已取走且机械臂工作区安全	暂停动作并请求人工确认
完成与返程	上报结果、保存日志，按批准路线返程或等待回收	机械臂已收拢、剩余电量满足返程裕量	原地安全等待或人工回收

4. 技术方案

4.1 地图、定位与路径录制

户外录制的是“空间路径”，不是遥控速度指令。

在线运行时，根据当前位置匹配路径最近点并跟踪前视目标点。局部规划器只能在批准走廊内调整路径；当避障需要离开走廊时，必须停车等待或请求接管。

4.2 室内外切换

- 在入口设置唯一、可重复识别的切换锚点和停车姿态；
- 机器狗完全停止后，才允许切换地图、定位源或导航模式；
- 新地图定位质量、目标点和路径均有效后，才解除运动锁定；
- 切换失败时不盲目前进，通过原路退回安全点或由人工接管；
- 如果门、坡道或入口宽度不满足安全包络，则更换路线，不在本节点尝试冒险通过。

4.3 机械臂与咖啡托盘

本期采用“托盘伸出、客户自取”方案：

- 咖啡使用可靠杯盖，杯托具有限位、防倾倒、减振和集液结构；
- 运输过程中机械臂完全收拢并机械或软件锁定；
- 机械臂未收拢时禁止底盘移动，底盘未停止并稳定时禁止机械臂伸出；
- 到达固定交付位后，客户扫码、按键或由操作员确认取餐；
- 机械臂只执行预先标定的低速固定轨迹，将托盘送到固定位置；
- 使用重量、杯体在位传感器或两者组合判断咖啡是否被取走；
- 取杯超时、传感器矛盾或人员进入危险区域时暂停动作并请求确认；
- 机械臂收回并确认锁定后，才允许任务进入返程状态。

5. 开发情况

子系统	当前状态	估算成熟度	8月5日前主要工作
XT16 数据、TF、基础建图	主链路已存在，当前数据契约已明确	80%~85%	北站公园实采、地图清理和版本冻结
三维定位与子地图匹配	已有 MCL、子地图和全局重定位基础	80%~85%	大场景重复定位、入口锚点和失效门控
静态障碍与全局规划	A* 关键缺陷已有修复和离线验证	80%~85%	真实地图沿墙、窄通道、坡道和安全间距验证
局部避障	已有局部规划框架，现场证据不足	35%~45%	行人、近场障碍、低矮物和走廊约束
台阶、跌落与坡度感知	缺少完整可通行性约束	10%~20%	
路径录制与回放	尚无完整任务模块	5%~10%	录制器、路线格式、跟踪器、速度区和恢复策略
室内外任务切换	有定位和导航基础，无完整状态机	15%~25%	锚点、地图切换、状态门控和失败回退
楼梯通过	未形成可验收的软件链路	5%~15%	
机械臂咖啡交付	仓库未体现完整控制和交付模块	0%~10%	接口、互锁、杯托、取杯检测和循环测试
端到端配送	尚无重复到点和交付证据	15%~25%	全链路联调、故障注入、统计测试和现场验收

7. 周任务计划

第一周：7月13日—7月19日——范围冻结与基础打通

任务	本周输出/完成标准
现场勘察	确认一条主路线和一条人工回收方案；标注坡度、路沿、入口、人流、网络盲区和接管点
传感器与定位基线	先完成只读数据、TF、里程计和定位检查，再完成公园地图 v1；不得直接跳到闭环导航
路线与接口设计	冻结路线文件格式、走廊、速度区、停车点、状态机及导航/机械臂/订单接口
托盘方案	完成杯托、减振、限位、集液和载荷检测方案，确认物料可在第二周到位

第二周：7月20日—7月26日——核心功能开发与台架联调

任务	本周输出/完成标准
路径录制与跟踪	完成空间路径录制、版本保存、最近点/前视跟踪、走廊限制、速度分区和堵塞停车
任务状态机	打通装载、发车、户外、切换、到达、交付、返程、失败和接管状态
机械臂交付模块	完成固定轨迹、杯子在位/取走检测、超时处理及底盘互锁
安全监督与日志	完成心跳、数据过期、定位失效、通信中断、低电量和急停门控，统一记录失败原因
台架与离线测试	完成 G0；验证“机械臂未收拢底盘不能动、底盘未停止机械臂不能伸出”

第三周：7月27日—8月2日——现场联调与统计验证

任务	本周输出/完成标准
封闭场地联调	按空载、配重、常温水顺序完成 G1，调整路径、速度、走廊和停车姿态
公园低峰测试	完成 G2，覆盖直线、转弯、入口、交付位和返程；每次测试均保留结构化结果
故障注入	覆盖路线堵塞、行人横穿、定位丢失、数据过期、通信中断、低电量、急停和取杯超时
机械臂耐久与防洒	累计完成 50 次台架循环，并完成移动载荷和常温水防洒测试
问题收敛	按阻塞、安全、一般三级管理问题；安全问题不过夜评审，不带已知高风险进入下一阶段

交付冲刺：8月3日—8月5日——冻结、预验收与交付

日期	任务	当日出口
8月3日	冻结软件、配置、地图和路线候选版本；仅修复验收阻塞问题；补足累计测试次数	发布候选版本和变更清单，完成累计不少于 20 次端到端任务
8月5日	现场天气、人流、路面、设备和权限检查；通过后执行受监督交付演示并完成资料移交	交付版本、设备、文档、测试证据和培训记录；不满足条件时执行已批准的降级演示